刘明杨 Mingyang (Yang) Liu

IMPERIAL

邮箱：yang.liu19@imperial.ac.uk（学术）| mingyangliu.org@outlook.com
个人网站：mingyangliu.org
证件姓名：刘杨（Yang Liu）；SSRN 等资料记作 Yang Liu

帝国理工学院 商学院金融系 英国伦敦 SW7 2AZ

求职事务教师联系人：Savitar Sundaresan 副教授 s.sundaresan@imperial.ac.uk +44 20 7594 6449
求职事务行政联系人：Kim Hart 女士 k.hart@imperial.ac.uk

教育背景

英国帝国理工学院商学院金融系 2019.08–2026.08

金融学博士（PhD in Finance），2026 年 8 月获博士学位

金融学研究型硕士（MRes in Finance），2020 年，Distinction（最高等级）

美国哥伦比亚大学文理研究生院 2017.08–2019.02

经济学硕士（M.A. in Economics），金融计量方向；STEM 认证项目

硕士学位论文：Diffusion Index Forecasting: A Robust Estimator for Common Shock（《扩散指数预测：一种针对共同冲击的稳健估计量》）；导师：白聚山（Jushan Bai）教授

美国密歇根大学安娜堡分校 2014.08–2017.04

理学学士（B.S.），经济学、数学双专业（数学专业方向：金融数学与风险管理）

研究领域

实证资产定价 | 机器学习与金融大数据 | 金融计量

投资组合选择与风险管理

推荐人

Paolo Zaffaroni 教授
英国帝国理工学院商学院金融系
p.zaffaroni@imperial.ac.uk
博士主导师

Pasquale Della Corte 教授
英国帝国理工学院商学院金融系
p.dellacorte@imperial.ac.uk
博士导师

Robert Kosowski 教授
英国帝国理工学院商学院金融系；帝国理工学院量化金融卓越中心联席主任
r.kosowski@imperial.ac.uk
访问研究员合作导师

奖学金与荣誉

帝国理工学院商学院博士项目全额奖学金（Graduate Teaching Assistant Scholarship） 2019–2025

帝国理工学院金融学研究型硕士 Distinction（最高等级） 2020

两度获学生提名帝国理工学院商学院卓越教学奖（Excellence in Teaching Award） 2023、2024

密歇根大学 University Honors（学期学业荣誉） 2014–2016

求职论文

The Ruler Matters: Factor Exposures, Attribution, and Portfolio Risk（《尺子很重要：因子暴露、归因与投资组合风险》）

工作论文，2026 年 10 月 | PDF（英文） | 英文论文页

摘要：在 IPCA 中，公司特征用于对条件因子载荷进行参数化。更大的特征库会带来新的方向，同时也包含与已有方向相重叠的方向。本文以公司特征的横截面分布作为尺子，评估固定维数的 IPCA 载荷空间。因子个数固定时，把特征由 36 个扩充到 153 个，可以提高样本内拟合，对动量与规模头寸的表示却不如以前充分。重新分配共享的因子暴露会改变其归因，而不改变联合拟合收益。在模型系数固定、特征目标不变的情况下，改变暴露参照会改变股票持仓和交易需求，也会改变随后的收益风险。研究表明，评价因子模型时，除了收益拟合，还应考察它所代表的经济暴露，以及这些暴露所支持的投资组合决策。

学术报告：剑桥大学经济学院，2026 年 11 月 4 日（受邀，即将举行）；洛桑联邦理工学院（EPFL），2026 年 6 月 16 日（受邀研讨会报告，题为 No-Arbitrage Factor Geometry，内容为本文的前期研究）

工作论文

Same Forecasts, Different Portfolios: Factor Normalization and Regularization（«预测相同，组合不同：因子标准化与正则化»）

工作论文，2026 年 10 月 | PDF（英文） | 英文论文页

摘要：即使收益预测一致，统计因子模型所构建组合的夏普比率仍可能反映配置上的选择。在因子协方差上加入岭调整，会按标准化所设定的单位惩罚因子暴露。本文推导出一种变换，使组合头寸在等价的模型表示之间保持不变。在两种标准化下分别估计的 IPCA 给出几乎相同的预测，但在相同的惩罚数值下，未计交易成本的夏普比率分别为 0.69 和 1.07；按一致的方式变换惩罚后，两者的组合随之一致。使用包含与特征相关联的截距在内的完整拟合均值，所得组合未计交易成本的夏普比率为 2.51，且对惩罚几乎不敏感。

Characteristic-Space Metrics in Factor Models: Identification and Inference（«因子模型中的特征空间度量：识别与推断»）

SSRN 预印本，2026 年 9 月 | DOI：10.2139/ssrn.7445120 | PDF（英文） | 在线附录 | 英文论文页

两个因子模型即使拟合完全相同，也可能把收益以不同方式分别归于潜在因子、可观测因子与截距；拟合本身无从取舍，决定这一拆分的是特征空间上选用的内积。本文给出不受潜在因子旋转影响的推断，计入格拉姆度量的估计误差，并在截距上限（暴露预算）附近给出漂移稳健置信区间。

A Geometric Framework for Identification in Characteristic-Based Factor Models（«基于特征的因子模型中识别问题的几何框架»）

SSRN 预印本，2026 年 3 月（初步版本） | DOI：10.2139/ssrn.7013178 | PDF（英文） | 源自博士学位论文，推断理论在《特征空间度量》中深化 | 英文论文页

本文以公司特征的长期横截面分布确定度量，提出无套利 IPCA（NA-IPCA）：它以 IPCA 为特例，为截距可承载的内容设定上限，并支持旋转不变的推断。在论文的主要校准模拟中，NA-IPCA 恢复出潜在定价子空间，不含截距块的 IPCA 基准则没有；这一设计并未把度量的作用单独分离出来。

Interpreting Estimated Pricing Errors: Evidence from Characteristic-Based Return Forecasts（«如何解读估计的定价误差：来自基于特征的收益预测的证据»）

工作论文，2026 年 9 月 | PDF（英文） | 英文论文页

估计的定价误差（阿尔法）更小，对模型使用者意味着什么？本文基于美国股票的 153 个特征，把同一模型等权训练与市值加权训练所得的预期收益估计和因子空间交叉搭配，发现两者拟合截距幅度的差距主要来自估计均值的不同；残差诊断对预测选择帮助有限。上述结果属探索性证据。

进行中的研究

Exposure or Intercept? Identifying Corporate Bond Premia with No-Arbitrage IPCA（«因子暴露还是截距？基于无套利 IPCA 的公司债券预期收益识别»），与 Paolo Zaffaroni 合著

撰写中

摘要：信用评级、久期、流动性等特征能够预测公司债券收益，但这种可预测性究竟反映因子暴露，还是因子未能解释的截距，至今尚无定论。由于这些特征高度重叠，又依赖稀疏的成交价格来度量，本文追问：这一划分有多少由数据识别，有多少取决于建模约定。本文把无套利 IPCA（NA-IPCA）应用于公司债券。在该模型中，特征同时作为潜在因子载荷、可观测因子载荷和截距的工具变量，载荷在特征的格拉姆度量下标准化，截距可承载的预期收益则受无套利上限约束。以往公司债券 IPCA 研究所比较的零截距与无约束截距，恰是这一上限的两端。本文使用公开的 Open Source Bond Asset Pricing 数据库估计模型。收益取 TRACE 债券相对久期匹配国债的超额收益，数据处理遵循债券因子复制文献的规范。本文在样本外评估：上述划分，以及上限是否起作用，如何随度量、上限和可观测因子的设定而变化。

合作研究（进行中）：与洛桑联邦理工学院（EPFL）、瑞士金融研究院的 Semyon Malamud 教授共同研究如何基于线性样本外收益预测构建投资组合。Malamud 教授此前的相关研究以非线性收益预测为对象，本项目考察线性情形。2026 年 6 月应 Malamud 教授邀请在 EPFL 金融学研讨会作报告，此后开始合作。 2026.07–至今

博士学位论文

No-Arbitrage IPCA: A Framework for Cross-Sectional Asset Pricing（《无套利 IPCA：横截面资产定价框架》）

英国帝国理工学院，2026 年 | 导师：Paolo Zaffaroni 教授（主导师）、Pasquale Della Corte 教授 | 2026 年 3 月通过答辩，2026 年 8 月获博士学位 | 全文备索

本文引入经验特征度量，把 IPCA 拓展为嵌套的 QZ-IPCA 与 NA-IPCA 模型。模型在截距上限约束下，分离潜在因子、可观测因子（Fama–French 五因子加动量）与残差定价三类成分。本文给出识别结果、渐近线性展开和投影交替最小二乘算法。校准模拟与基于 Jensen–Kelly–Pedersen 特征库的美国股票面板实证均显示，拟合几乎相同的模型可对应不同的已识别定价方向。

教学经历

金融统计（Financial Statistics），风险管理与金融工程硕士项目（MSc Risk Management & Financial Engineering），帝国理工学院商学院； 2023、2024

研究生助教

学生评教 4.8 分（满分 5 分）；2023、2024 年两度获学生提名卓越教学奖（Excellence in Teaching Award）。教学讲义：Financial Statistics（PDF，英文，96 页，仅供学术用途）。

学术任职与研究经历

访问研究员，帝国理工学院量化金融卓越中心（Imperial Centre of Excellence in Quantitative Finance），英国帝国理工学院商学院金融系 2026.06–至今

合作导师：Robert Kosowski 教授（中心联席主任）。访问期研究计划：面向横截面资产定价与系统化投资的经济约束型机器学习。

研究助理（宏观预测），美国哥伦比亚大学经济系 2018.05–2019.05

研究助理（衍生品定价），美国密歇根大学数学系 2016.06–2017.01

校内外服务

帝国理工学院学生投资基金（Imperial Student Investment Fund），顾问（曾任执行委员会暨顾问委员会主席） 2024.05–至今

协助金融系主任为学生投资基金筹建实验室，推动教学、科研与业界实践相结合；协助建设基于 Python 的多资产研究与交易平台；协助引入 Qube Research & Technologies（QRT）的交易与风险管理培训项目，以及基于伦敦证券交易所集团（LSEG）Workspace 的组合优化实训；指导基金学生团队首次参加 QRT 量化竞赛（2026 年；四支队伍进入决赛，两支分获第二、三名）。

其他经历

独立量化研究与人工智能/机器学习顾问：以个人身份承接项目制咨询，为国内小型量化投资团队提供数据工程、特征工程及 Python 量化研究平台建设方面的建议；与帝国理工学院的研究职位相互独立。

语言

中文（普通话，母语）；英语（流利，工作语言）

软件与工具

Python（NumPy、pandas、SciPy、scikit-learn、statsmodels、PyTorch）、MATLAB、R、SQL、Git；编写 Python 工具包 `naipca`（实现 IPCA、QZ-IPCA、NA-IPCA，附度量诊断配套包），学术用户可索取。

更新于 2026 年 10 月 | mingyangliu.org/zh/jobmarket